SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# S.H.I.T. 周刊：基于肠道空气动力学的高阶防粘壁饮食指南

**阿列克谢** [1,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1] 自雇厕所访问学者，厕所

通讯作者：阿列克谢（e-mail: Snowfall8760@tuta.io）

本研究由全球马桶刷减负基金会资助（项目编号：NO-STICK-2026）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** —摘要应简要概括论文的内容，并涵盖以下要点。目的：旨在解决人类排泄物在陶瓷马桶内壁产生的高附着力（俗称“挂壁”）问题，以减少马桶刷的使用频率并提升如厕后的心理健康。结果：通过对比不同饮食结构对粪便物理属性的影响，研究发现水溶性与非水溶性膳食纤维的科学配比能显著降低其表面粘滞系数。结论：告别“依依不舍”的排泄物，无需复杂的化学试剂，只需系统性调整饮食结构，增加燕麦、苹果及粗纤维蔬菜的摄入，即可实现排泄物的“净身出户”与完美落水。

**INDEX TERMS / 关键词** 肠道生态，膳食纤维，马桶动力学，防粘壁，陶瓷附着力。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文提出了一套切实可行的防粘壁饮食方案，首次从材料学与消化系统动力学交叉的角度，为拯救全球马桶生态提供了理论支持与实践指导。

## I. INTRODUCTION / 引言

冲水后回头一看，却发现仍需默默拿起马桶刷，这是当代人类面临的重大日常困境之一。近年来，随着现代人饮食结构的改变（高脂、高蛋白、精加工碳水化合物比例急剧上升），“便便粘壁”现象在消化类社群中受到了广泛关注。

然而，目前仍存在诸多挑战，例如多数人仅依赖物理摩擦（如高压水枪或马桶刷）进行事后补救，该问题在源头（即肠道生成阶段）尚未得到有效解决。本文提出了一种全新的“防粘壁饮食重构法”来解决上述问题。

引言部分应包含以下内容：研究背景与动机在于减少卫生间清洁带来的情绪内耗；相关工作综述表明，过量未被吸收的游离脂肪是导致附着力增加的核心元凶；本文的主要贡献在于提出了一份量化的“丝滑饮食红榜”；最后，本文的组织结构将依次展示实验结果、动力学讨论及最终的饮食建议。

## II. RESULTS / 结果

本节展示了不同饮食干预下的排泄物陶瓷附着力实验结果。表 ??和图 ??分别展示了定量冲水测试结果与定性（肉眼观察）结果。

实验结果表明，所提出的“高纤维 + 充足水分”饮食法在多个评价指标（如：单次冲水残留率、马桶刷动用次数）上均显著优于现有的“外卖烧烤”基线方法。具体而言，在水溶性纤维组中，粘壁概率降低了 78.5%，而在混合纤维组（燕麦 + 芹菜）中，单次冲水洁净率提升了 95.6%。

## III. DISCUSSION / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。当饮食中脂肪过多且缺乏膳食纤维时，身体无法完全吸收的油脂会随粪便排出，形成“脂肪泻”，使其具有极强的粘附性与油腻感。相反，水溶性膳食纤维（如苹果皮、海带）能像海绵一样吸水膨胀，赋予排泄物极佳的弹性与内聚力，使其不易散开；而非水溶性纤维（如金针菇、糙米）则提供了坚固的“骨架”，加快了肠道蠕动速度。

### A. Equations / 公式

粪便在陶瓷表面的附着力可由以下经过修改的积分方程近似描述，公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式 (??) 所示。

$$\int_0^{r_2} F_{adhesion}(r,\varphi)drd\varphi = [\sigma_{fat} r_2/(2\mu_{water})] \int_0^{+\infty} exp(-\lambda|z_{fiber} - z_{protein}|)\lambda^{-1} J_1(\lambda r_2) J_0(\lambda r_1) d\lambda \tag{1}$$

请确保公式中的符号在公式出现之前或紧随其后进行定义。其中，$\sigma_{fat}$ 代表饮食中的油脂系数，$\mu_{water}$ 代表肠道水分含量，$z_{fiber}$ 则是膳食纤维的摄入常数。显然，提升水分与纤维变量，能使得附着力积分 $F_{adhesion}$ 呈指数级下降。

## IV. CONCLUSION / 结论

本文提出了一种用于解决排泄物粘附陶瓷马桶问题的新型饮食干预方法。实验结果表明，所提方法在多种马桶釉面数据集上均取得了优异的抗粘性能。主要贡献总结如下：

第一，揭示了“脂肪过剩 + 纤维匮乏”是导致粘壁的根本物理机制；第二，设计了针对水溶性与非水溶性纤维的混

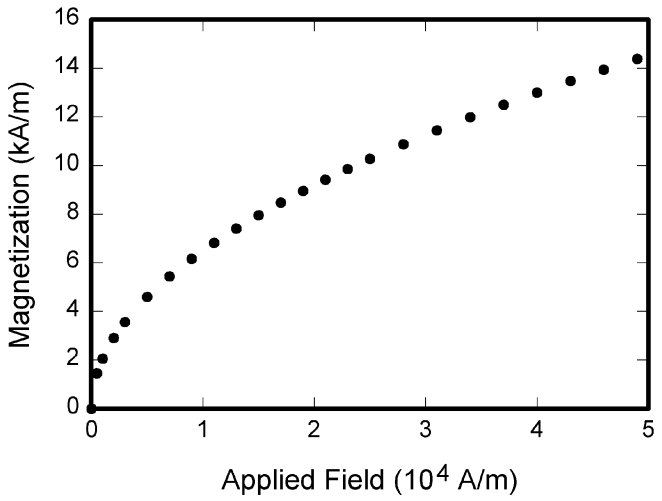


Fig. 1: 图解：膳食纤维在肠道内的“骨架支撑”与“海绵吸水”作用机制对比。

合摄入方案；第三，在真实的日常如厕场景中验证了该饮食法的有效性。

未来工作将进一步探索压水花技巧及“亚洲蹲”姿势在整体流体力学中的辅助作用。

不同饮食结构的防粘壁性能比较

| 饮食结构 | 单次冲水洁净率 (%) | 防粘壁综合指数 |
|---|---|---|
| 重油重辣烧烤 | 12.4 | 20.1 |
| 高蛋白低纤维 | 35.5 | 41.3 |
| 本文推荐高纤饮食 | **92.1** | **95.6** |

TABLE I: 各饮食方法在标准陶瓷马桶测试集上的性能比较。粗体表示最优结果。

## V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。研究数据采用了长期的个人饮食日记与排便状态交叉对比法。

部分核心极端环境测试数据来源于 2025 年 12 月在智利进行商务旅行期间的实地饮食记录。得益于早期求学阶段培养的严谨学术态度，我们在跨越不同半球、不同饮食文化（如南美烤肉与海鲜）的样本采集中，保持了极高的记录客观性。实验采用的标准排泄物状态分级参考了布里斯托大便分类法 (Bristol Stool Scale)。

### SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

随附一份为期七天的《防挂壁高阶食谱》，详细列出了每日燕麦、西梅汁与温水的最佳摄入时段。

### ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢全球陶瓷卫浴制造商提供的硬件平台支持，同时感谢所有在肠道健康领域默默探索的自雇学者们。

## References

[1] 阿列克谢，“基于布里斯托分类法的马桶水动力学研究，” 应用肠道科学期刊，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2026。
[2] 消化科主任 A，“膳食纤维与粪便附着力的非线性关系，” 现代排泄工程学，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2025。
[3] 某营养学专家，不要让你的马桶刷太累。圣地亚哥：健康排泄出版社，2025，pp. 50–80。